

Prokaryoterne var de første

Ud fra fund af fossiler der er omkring 3,5 milliarder år gamle, ved man at de første levende organismer var prokaryoter, se side 27, og at de fleste af disse var af en type der minder om nutidige purpurfarvede og grønne svovlbakterier som er i stand til at lave fotosyntese.

Disse bakterier lever anaerobt, det vil sige uden ilt, og de bruger fx svovlbrinte (H_2S) i stedet for vand til sammen med kuldioxid (CO_2) at opbygge det organiske stof der dannes ved fotosyntesen. Som affaldsstof producerer de så frit svovl (S) eller sulfat (SO_4^{2-}) i stedet for ilt (O_2).

Ved livets begyndelse har der givetvis også været nogle prokaryoter der har lavet kemosyntese, hvilket vil sige at de har lavet organisk stof ved hjælp af kemisk energi fra uorganiske stoffer. Af nutidige repræsentanter for denne gruppe findes fx de anaerobe metandannende bakterier som bl.a. lever i vommen af drøvtyggere. Disse kan omdanne kuldioxid (CO_2) og brint (H_2) til metan (CH_4) der er en organisk

forbindelse som vi også kalder for sumpgas. Når organismer selv kan opbygge organisk stof kaldes de *autotrofe*. Det vil sige at både de fotosyntetiserende og de kemosyntetiserende bakterier er autotrofe.

En del af det producerede organiske stof har de to bakterietyper selv brugt til vækst og vedligeholdelse. En anden del har de udskilt, og denne del har givet mulighed for udvikling af *heterotrofe* bakterier. Heterotrofe organismer kan ikke selv producere organisk stof, men skal have det tilført. Nutidige repræsentanter for disse anaerobe bakterier er bl.a. smørsyre-dannende bakterier der trives i sure sokker, se figur 129.

På et tidspunkt er mængden af svovlbrinte (H_2S) blevet begrænset, og derfor har mutationer, naturlig selektion og/eller genetisk drift bevirket at nogle af de purpurfarvede og grønne svovlbakterier har udviklet evnen til at bruge vand i stedet for svovlbrinte til deres fotosyntese. Det skete for godt 2,5 milliarder år siden, og denne nye gruppe af bakterier er i dag repræsenteret af cyanobakterierne. Disse kal-

Figur 129. Oversigt over typer af ernæringsmåder hos anaerobe prokaryoter. Det ses at ilt (O_2) ikke indgår i de kemiske processer. De autotrofe prokaryoter får energi til stofskiftet fra anaerob respiration som er den modsatte proces af henholdsvis fotosyntesen og kemosyntesen angivet med grå pile. De heterotrofe prokaryoter får energi til stofskiftet via gæring.

Anaerobe prokaryoter

Eksempel på bakteriegruppe	Ernæringsmåde	Type kemisk proces	Eksempel på kemisk proces
Purpursvovlbakterier	Autotroft – Det vil sige danner selv organisk stof	Fotosyntese – Energi kommer fra lys	$12\text{H}_2\text{S} + 6\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{H}_2\text{O} + 12\text{S}$ glukose
Metandannende bakterier		Kemosyntese – Energi kommer fra kemisk forbindelse	$4\text{H}_2 + \text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ metan
Smørsyrebakterier	Heterotroft – Det vil sige skal have organisk stof tilført	Gæring	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow \text{C}_3\text{H}_7\text{COOH} + 2\text{H}_2 + 2\text{CO}_2$ glukose smørsyre

Aerobe prokaryoter

Eksempel på bakteriegruppe	Ernæringsmåde	Type kemisk proces	Eksempel på kemisk proces
Cyanobakterier	Autotroft	Fotosyntese	$6\text{H}_2\text{O} + 6\text{CO}_2 \xrightarrow{\quad} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$
Svovlbakterier		Kemosyntese	$2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ $\downarrow$ $6\text{H}_2\text{O} + 6\text{CO}_2 \xrightarrow{\quad} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$
Almindelige forrådnelsesbakterier	Heterotroft	Respiration	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

des ofte og fejlagtigt for blågrønalger dels fordi de er blågrønne og dels fordi de laver en almindelig fotosyntese som vi kender den fra algerne og de grønne planter, men de er altså bakterier, se figur 135 side 124.

Cyanobakterierne begyndte altså for 2,5 milliarder år siden at producere ilt (O_2) som deres affaldsstof, og atmosfæren blev langsomt mere og mere iltholdig. Det var en skelsættende begivenhed i udviklingens historie. Den bevirkede at en del af de førnævnte bakteriearter uddøde mens andre og nulevende er blevet fortrængt til anaerobe områder på jorden. Hvor kan det fx være?

Andre bakterier har ved naturlig selektion og/eller genetisk drift tilpasset sig et miljø med ilt. Nogle udviklede mekanismer til beskyttelse mod ilt. Andre udviklede aerob respiration der gjorde at de ved hjælp af ilt kunne få den maksimale energi ud af de organiske stoffer. Hermed var repræsentanter for alle de hovedgrupper af prokaryoter vi kender i dag, udviklet. Figur 130 viser en oversigt over typer af aerobe prokaryoter.

Den øgede mængde ilt i atmosfæren bevirkede at der blev udviklet det såkaldte ozonlag. Ozon (O_3) er en kemisk forbindelse bestående af tre iltatomer der funge-

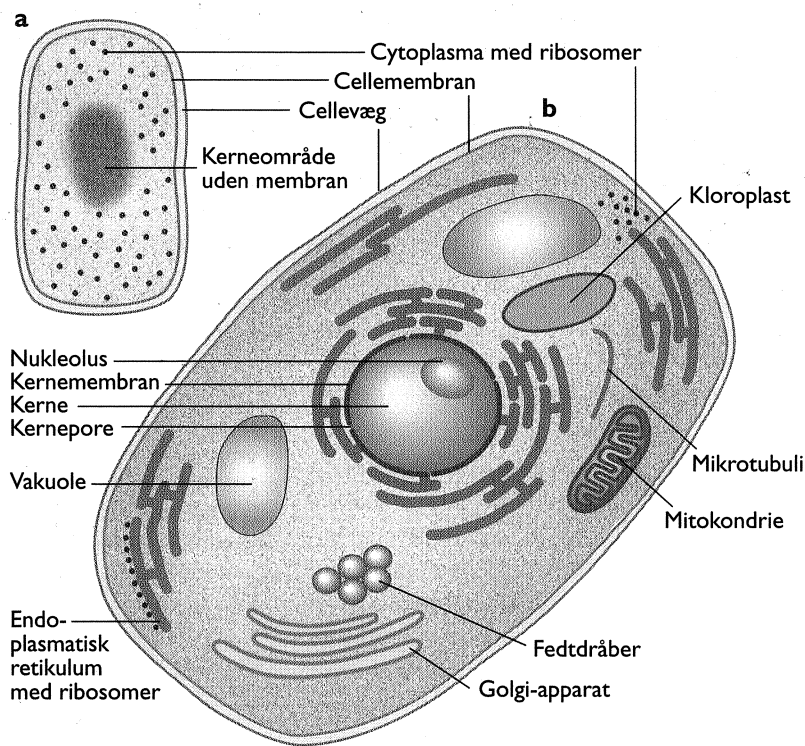
rer som skjold mod solens skadelige UV-stråling. Det betød i første omgang at de levende organismer kunne leve tættere på jord- og vandoverfladen, og senere har det betydet at de levende organismer også har indtaget landjorden som levested.

Dannelsen af den eukaryote celle

Springer vi frem til for ca. 1,7 milliarder år siden, skete der endnu en meget central begivenhed i udviklingens historie, nemlig dannelsen af den eukaryote celle, se side 27. Når denne begivenhed er så central, skyldes det at den eukaryote celle er mere kompleks end den prokaryote celle, se figur 131 på næste side, og det har givet mulighed for at flercellede individer senere kunne blive udviklet.

Man er ret sikker på at den eukaryote celle er opstået som en symbiose mellem to eller flere prokaryoter. Symbiose betyder liv i fællesskab, se figur 132 på næste side. Man forestiller sig at den oprindelige eukaryot var en anaerob heterotrof organisme der som føde har optaget en aerob bakterie i sig, idet den må have levet i grænselaget mellem et aerobt og anaerobt område. I stedet for at blive nedbrudt har

Figur 130. Oversigt over typer af ernæringsmåder hos aerobe prokaryoter. Det ses at ilt (O_2) indgår i de kemiske processer. Bakterietyper med mekanismer til beskyttelse mod ilt, såkaldte fakultativt anaerobe bakterier er ikke med på figuren. De autotrofe prokaryoter får energi til stofskiftet fra en almindelig aerob respiration som er den modsatte proces af henholdsvis fotosyntesen og kemosyntesen, angivet med grå pile. Energi til svovlbakteriers kemosyntese kommer fra aerob oxidation af svovlbrinte, vist som en bølget pil. De heterotrofe prokaryoter får ligesom de autotrofe prokaryoter energi til stofskiftet via aerob respiration.



Figur 131.

a. Prokaryotisk celle.

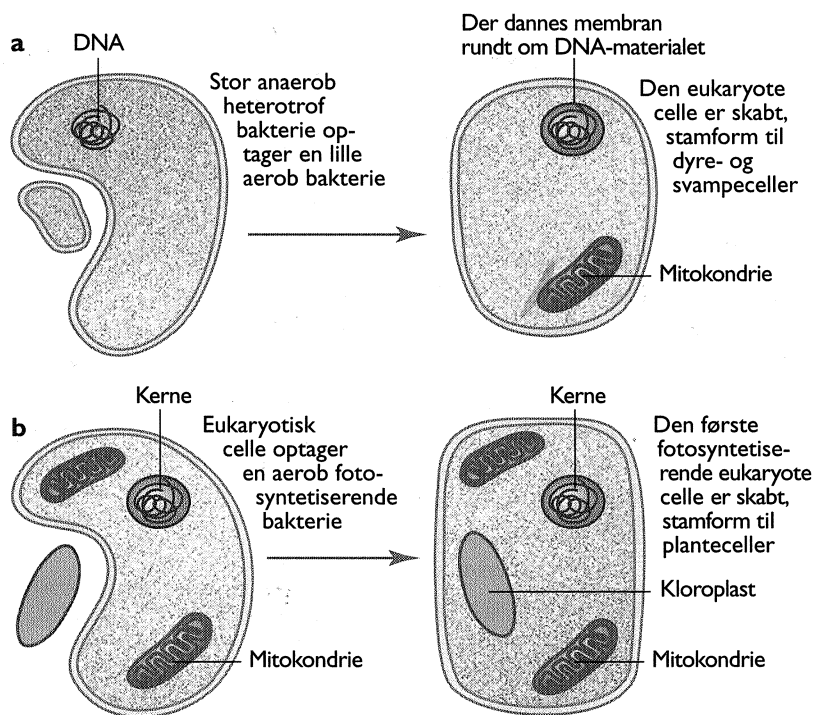
b. Eukaryotisk plantecelle.

Efter Mathiasen m.fl. i Livet skal leves 3, 1991.

den aerobe bakterie respireret den anaerobe værts organiske stoffer med et langt større energiudbytte end værten normalt selv kunne opnå, og den naturlige selektion har favoriseret denne symbiose. Man mener at den aerobe prokaryot er ophav til eukaryote cellers mitokondrier. Mitokondrier er jo netop den organel i en eukaryot celle hvor den iltkrævende del af respirationsprocessen foregår. Desuden viser det sig at alle mitokondrier indeholder små mængder DNA. Man mener at det stammer fra den oprindelige aerobe prokaryote celledens arvemateriale da det minder om nutidige prokaryoters DNA. Bl.a. mangler der introns i generne, se side 47.

På samme måde antager man at en aerob fotosyntetiserende prokaryot på et tidspunkt er optaget i en eukaryotisk celle af ovennævnte type. Derved har den været ophav til den organel hos eukaryote celler som fotosyntesen foregår i, nemlig plantecellers kloroplaster. Kloroplaster viser sig også at indeholde små mængder DNA som minder om prokaryot-DNA.

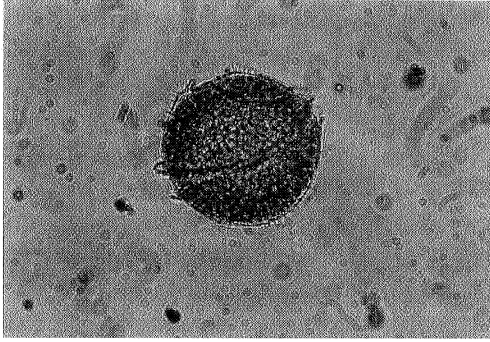
Man mener at symbioser mellem forskellige encellede organismer er opstået flere gange i udviklingens historie, og at



Figur 132.

a. Den eukaryote celle opstår ved at en stor anaerob heterotrof bakterie optager en lille aerob bakterie.

b. Den første eukaryote plantecelle opstår ved at en eukaryotisk celle optager en aerob fotosyntetiserende bakterie.



Figur 133. En dinoflagellat, *Peridinium* sp. Foto: Per Schrøder.

optagelsen af en fotosyntetiserende bakterie ikke altid har betydet at en heterotrof organisme er blevet selvforsynende med organisk stof. Således findes i dag fx en gruppe af encellede organismer som man har været i tvivl om man skulle betegne som encellede alger eller protozoer, der er encellede dyr. Det drejer sig om de såkaldte dinoflagellater, se figur 133.

Mange af disse organismer er mixotrofe hvilket vil sige at de både er i stand til at udføre fotosyntese og æde andre organismer, mens andre af dem helt klart må betegnes som protozoer idet de udelukkende ernærer sig ved at æde andre organismer. Man er nu blevet enige om at alle encellede eukaryote organismer uanset deres ernæringsmåde kaldes protister (protister betyder de allerførste), og de udgør et selvstændigt rige forskelligt fra prokaryot-, svampe-, plante- og dyreriget, se figur 134.

Fra encellede til flercellede organismer

Det næste store spring i livets udvikling som fandt sted for omkring 600-700 millioner år siden, var oprindelsen af de flercellede eukaryote organismer. Til dem henregnes normalt svampe, planter og dyr, og

man mener som antydning på figur 134, at de tre grupper er opstået uafhængigt af hinanden.

Flercellethed er sandsynligvis opstået mange gange før i udviklingens løb idet skridtet fra encellet til flercellet ikke er så langt. Begyndelsen er gjort hver gang en celle deles da det blot kræver at de to nydannede celler ikke adskilles fuldstændigt. Således optræder mange prokaryoter, gærsvampe og alger i flercellede runde eller

Figur 134. Eksempler på organismer fra de fem riger, det vil sige prokaryoter, protister, svampe, planter og dyr. Alle organismer tilhørende de sidstnævnte fire riger er også eukaryoter. Fotos viser følgende organismer:

- Forskellige kolonier af cyanobakterier, *Anabaena* spp.
- En koblingsalge, *Micrasterias* sp.
- En porcelænschat.
- En gul iris.
- En bogfinkehan.

Fotos: Per Schrøder.

